

[별표 4]

핵연료장전 및 시운전검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제4호 관련)

핵연료장전 및 시운전검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 경수로

1. 초기 핵연료장전
2. 초기임계 시험
3. 노심성능 평가 시험
4. 축방향 제논진동 시험
5. 감속재온도계수 측정 시험
6. 제어봉 제어능 측정 시험
7. 미분 봉소제어능 측정 시험
8. 임계봉소농도 측정 시험
9. 온도계수 및 출력계수 측정 시험
10. 원자로냉각재 유량 측정 시험
11. 발전소 부하변동 시험
12. 원자로 내부구조물 진동감시계통 시험
13. 배관계통의 정상 및 과도상태 진동 시험
14. 배관 및 계통의 팽창 및 제한
15. 금속파편감시계통 시험
16. 음향누설감시계통 시험
17. 원자로냉각재펌프 진동감시계통 시험
18. 원자로냉각재계통 압력시험
19. 가압기 성능시험
20. 자연순환 시험
21. 핵연료장전후 제어봉구동장치 성능시험
22. 출력상승시험 계측기 상관성 시험
23. 제어봉낙하 및 이탈시 노심성능시험
24. 노심보호연산기 종합시험
25. 수질분석 시험
26. 중성자 및 감마 방사선준위 측정 및 차폐성능시험
27. 터빈트립 시험
28. 출력별 부하 급감발 시험
29. 주제어실 밖에서의 발전소정지
30. 소외전원상실 시험
31. 출력별 발전소부하 감발시험
32. 출력상승시 제어계통 점검
33. 출력상승시 대기덤프밸브 및 증기우회밸브 용량점검
34. 출력상승시 주급수 제어밸브 전환시험
35. 주터빈 보호기능시험

2. 중수로

1. 초기 핵연료장전
2. 초기임계 시험
3. 액체영역제어계통 반응도 측정
4. 제어봉 반응도 측정
5. 원자로 조절계통 전리함 보정
6. 원자로 조절계통 단계출력감발 루틴시험
7. 제1 및 제2 정지계통 전리함 보정
8. 노내 백금피복검출기에 대한 제1 및 제2 정지계통의 디리플(De-ripple) 조정
9. 제1, 제2 정지계통의 디쉐이딩(De-shading) 조정
10. 제1 정지계통 트립시험-제어봉 낙하
11. 제2 정지계통 트립시험-탱크작동
12. 냉각재 및 감속재 온도계수 시험
13. 열출력 측정
14. 냉각재계통 유량측정
15. 노내 중성자속분포 검출계통 점검
16. 제어봉 삽입/인출시 노심특성 측정
17. 액체영역제어용 검출기 보정
18. 국부과출력(ROP) 검출기 보정
19. 85%, 90%, 95% FP로의 출력변동 감시
20. 출력 결손 시험
21. 제논 극복시험
22. 가압기 성능시험
23. 수질제어능력 입증 화학실험
24. 터빈트립 시험
25. 터빈부하변동 시험
26. 제2 제어지역(SCA)에서의 정지
27. 4급 전원상실
28. 제1 및 제2 정지계통 셔터 속도
29. 소외전원 상실
30. 주증기안전밸브의 작동시험
31. 복수기증기방출밸브 및 대기증기방출밸브의 성능시험
32. 영역제어 기능상실시험
33. 부하차단 시험
34. 터빈 발전기 가속 및 과속도 시험